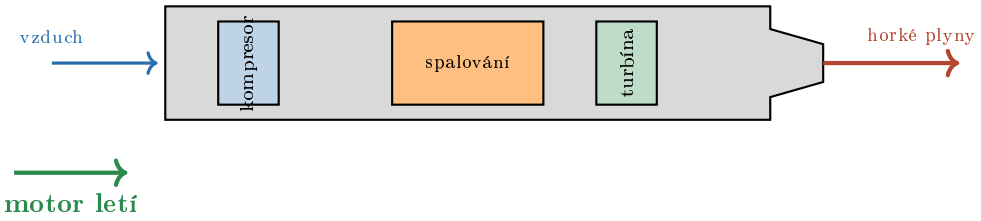
Proudový a raketový motor

- Oba motory pracují na principu **Newtonova 3. zákona** (akce a reakce).
- Plyny prudce vystřikují **dozadu**, motor (a stroj) se pohybuje **dopředu**.

Proudový motor

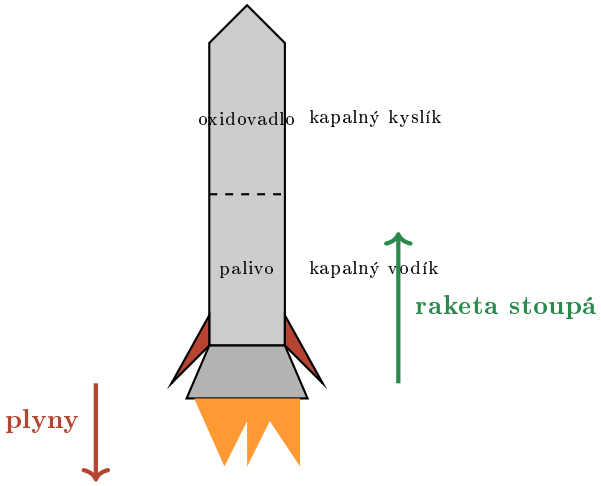
Používá se v **letadlech**. Potřebuje vzduch (kyslík) z okolí.



1. **Vstup vzduchu** – kompresor nasaje vzduch.
2. **Kompresor** – vzduch silně stlačí.
3. **Spalovací komora** – přidá se palivo (kerosen) a hoří.
4. **Turbína** – horké plyny ji roztočí (pohání kompresor).
5. **Tryska** – plyny vytrysknou velkou rychlostí ven.

Raketový motor

Pohání **rakety** a kosmické lodě. Funguje i ve **vakuu vesmíru** – nepotřebuje atmosféru.



- Raketa nese **palivo i kyslík (oxidovadlo)** ve svých nádržích.
- Smícháním a zapálením vznikne velký tlak plynů.
- Plyny vystřelí dolů z trysky – raketa se pohybuje nahoru.
- Funguje i ve vesmíru, kde není vzduch.

Srovnání

	Proudový motor	**Raketový motor**
potřebuje vzduch?	**ano** (kyslík z atmosféry)	**ne** (nese vlastní kyslík)
funguje ve vakuu?	ne	ano
hlavní použití	letadla	rakety, kosmické lodě
rychlost	až 1 000 km/h (Mach 2–3)	desítky tisíc km/h

Zajímavosti

- Rakety potřebují obrovské množství paliva – až **90 % hmotnosti** startu.
- Saturn V (k Měsíci) měl 3 stupně, vážil 3 000 t.
- SpaceX Falcon 9 – první stupeň přistává zpět a znovu se použije.
- Sondážní balony, vzducholodi mají na pohon také proudové motory.